北京化工大学

实验报告

课程名称：化工原理实验　　实验日期：2021 年 6 月 6 日

班　　级：化能A1901　　学生姓名：魏易谦

实验三　板框过滤实验

摘要：本实验在常温及一定压力下，使用板框过滤机对碳酸钙悬浮液进行过滤，通过测定不同时段内过滤所得滤液体量 m 以及得到滤液时间段 $\Delta\tau$，对数据进行处理得 $\Delta\tau/\Delta q \sim q$ 直线，由斜率、截距得过滤常数 K、单位过滤面积虚拟滤液量 q_e。文章最后还对实验结果及实验误差进行分析讨论。

关键词：板框过滤、恒压过滤、过滤常数

一、实验目的及任务

① 熟悉板框过滤机的结构和操作方法。

② 测定在恒压过滤操作时的过滤常数。

③ 掌握过滤问题的简化工程处理方法。

二、基本原理

过滤是利用多孔介质（滤布和滤渣），使悬浮液中的固液得到分离的单元操作。过滤操作本质上是流体通过固体颗粒床层的流动。过滤操作可为恒压和恒速过滤。当恒压操作时，过滤介质两侧压差维持不变，则单位时间通过过滤介质滤液量会不断下降；若恒速操作，则应保持过滤速度不变。

过滤速率基本方程一般形式为：$$\frac{dV}{d\tau}=\frac{A^2\Delta p^{1-s}}{\mu r' v(V+Ve)} \quad (3-1)$$

式中 V — τ 时间内滤液量，m^3；

Ve — 过滤介质的当量滤液体积，形成相当于滤布阻力的一层滤渣所得滤液体积，m^3；

A — 过滤面积，m^2；　　Δp — 过滤的压降，Pa；

v — 滤饼体积与滤液体积之比，无量纲；

r' — 单位压差下滤饼的比阻，$1/m^2$；

s — 滤饼压缩指数，无量纲。一般 $s=0\sim1$，对不可压缩滤饼，$s=0$。

恒压过滤时，对上式积分得：$$(q+q_e)^2=K(\tau+\tau_e) \quad (3-2)$$

式中 q — 单位过滤面积的滤液量，$q=V/A$，m^3/m^2；

q_e — 单位过滤面积的虚拟滤液量，m^3/m^2；

K — 过滤常数，$K=\frac{2\Delta P^{1-s}}{\mu r' v}$，$m^2/s$；

τ — 过滤介质获得滤液体积所需时间；

τ_e — 过滤介质获得单位滤液体积所需时间。

对上式微分得：$$\frac{d\tau}{dq}=\frac{2q}{K}+\frac{2q_e}{K} \qquad (3-3)$$

为便于测定数据计算过滤常数，可用 $\Delta\tau/\Delta q$ 替代 $d\tau/dq$，则(3-3)可写成 $$\frac{\Delta\tau}{\Delta q}=\frac{2q}{K}+\frac{2q_e}{K} \qquad (3-4)$$

将 $\Delta\tau/\Delta q$ 对 q 标绘，在正常情况下，各实点均应在同一直线上，如图1所示。直线斜率为 $2/K=a/b$，截距为 $2q_e/K=c$，由此可求出 K 和 q_e。

三、装置和流程

实验流程如图2所示，分别可进行过滤、洗涤和吹干三项操作。

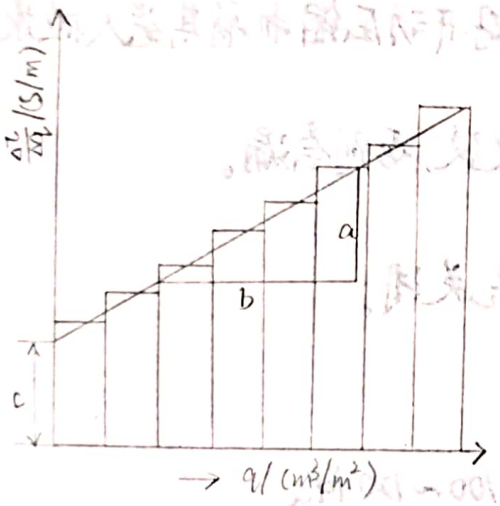


图1. $\Delta\tau/\Delta q$ ~ q 对应关系

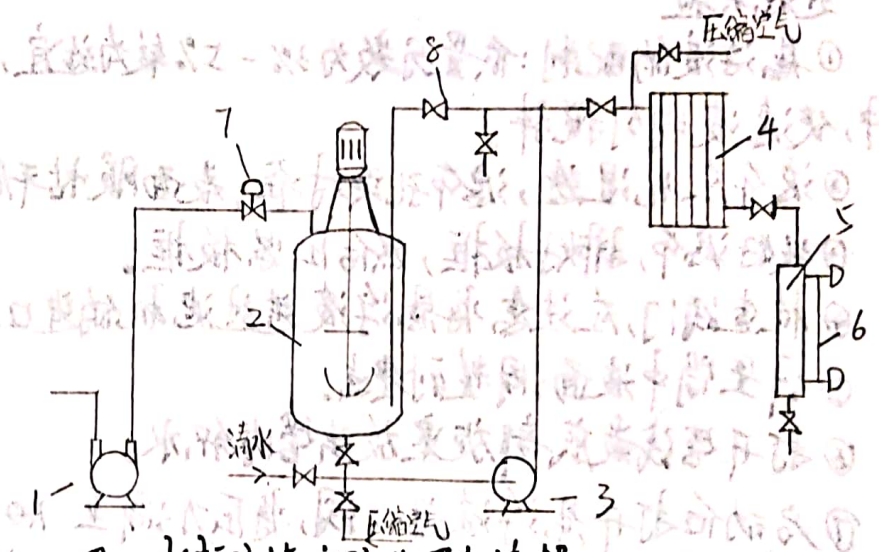


图2. 板框过滤实验装置和流程

1-压缩机；2-配料釜；3-供料泵；4-圆形板框过滤机；5-滤液计量筒；6-液面计及压力传感器；7-压力控制阀；8-旁路阀

完成报告日期　　年　　月　　日

评语		成绩
		辅导教师
		年　月　日

碳酸钙悬浮液在配料釜内配置，搅拌均匀后，用供料泵送至板框过滤机过滤，滤液流入计量筒，就石灰附在滤布上形成滤饼。为调节不同操作压力，管路还有旁路阀。

板框过滤机板框结构如图3所示，滤板厚度12mm，每个滤板面积（双面）为0.0216m^2。

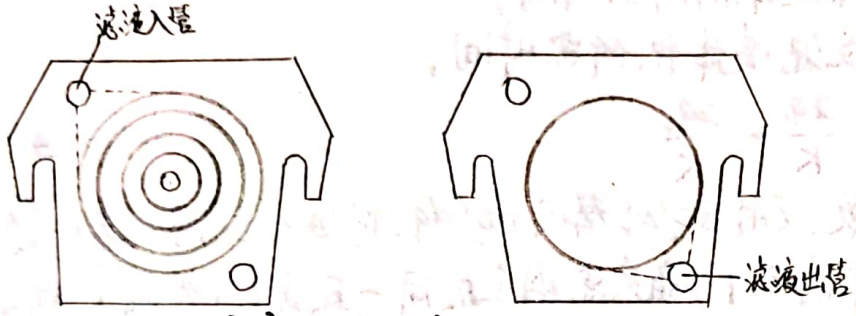


图3. 板框结构示意

四. 实验操作要点

排好板和框的位置和次序，装好滤布，不同的板和框用橡胶垫隔开，然后压紧板框。

过滤实验

①悬浮液的配制：质量分数为3%-5%较为适宜，配制好开动压缩机将其送入配浆罐中，使滤液均匀搅拌。

②滤布应先湿透，滤布孔要对准，表面服帖平展无皱纹，否则会漏。

③装好滤布，排好板框，然后压紧板框。

④检查阀门，应注意将悬浮液进过滤机的进口旋塞先关闭。

⑤计量筒中液面调整到零点。

⑥打开管线最底部旋塞放出管内积水。

⑦启动后打开悬浮液进口阀，将压力调至 ~~10~~ 100~120 kPa。

⑧待滤液装满框时即可停止过滤（出现断流为止）。

五、实验原始数据

表1. 板框过滤原始数据记录表　　$m_{杯}$=132.5g，Δp=115.0 kPa

序号	时间t/s	总重量M/g	时间间隔Δt/s
1	27.71	1673.1	27.71
2	70.64	1467.5	42.93
3	123.09	1286.1	52.45
4	190.32	1315.2	67.23
5	267.76	1286.0	77.44
6	364.06	1334.6	96.30
7	468.51	1276.4	104.45
8	578.34	1217.3	109.83

六、数据处理 & 计算示例

表2. 板框过滤数据处理表

序号	总质量 m总/g	滤液质量 m/g	时间间隔 Δt/s	Δq (m³/m²)	Δt/Δq (s/m)	q (m³/m²)
1	1673.1	1541.6	27.71	0.03569	776.51	0.01784
2	1467.5	1336.0	42.93	0.03093	1388.16	0.05115
3	1286.1	1154.6	52.45	0.02673	1962.45	0.07997
4	1315.2	1183.7	67.23	0.02740	2453.61	0.1070
5	1286.0	1154.5	77.44	0.02672	2897.71	0.1341
6	1334.6	1203.1	96.30	0.02785	3457.87	0.1614
7	1276.4	1144.9	104.45	0.02650	3941.17	0.1886
8	1217.3	1085.8	109.83	0.02513	4369.73	0.2144

现计算示例（以第3组数据为例）

$\rho_{水}=1000\ kg/m^3$　　滤板面积（双面）$A=0.0216\ m^2$　　桶重 $m_0=132.5g$

滤液质量 $m=m_{总}-m_0=1286.1-132.5=1154.6g$

单位面积滤液量 $\Delta q=\frac{m}{\rho A}=\frac{1154.6\times10^{-3}}{2\times1000\times0.0216}=0.02673\ (m^3/m^2)$

$\Delta t/\Delta q=52.45/0.02673=1962.45\ s/m$

$q_3=\Delta q_1+\Delta q_2+\frac{1}{2}\Delta q_3=0.01784+0.05115+\frac{1}{2}\times0.07997=0.1090\ (m^3/m^2)$

七、实验结果（见附页）

八、结果分析讨论

1. 本实验为恒压过滤，由于滤饼不断增厚，阻力逐渐增大，过滤速度不断下降。
2. 恒压过滤时，推动力 ΔP 为常数，对于一定悬浮液，黏度 μ，滤饼比阻 r，滤饼体积与滤液体积之比 v，s，A，k，V_e 都为常数。
3. 实验板框时，若未压紧，或滤纸不平整都会造成实验误差。
4. 在接第一杯滤液时，由于滤饼很薄，阻力很小，导致速度很快，会有较大测量误差。
5. 在过滤过程中，ΔP 并非完全不变，因此按恒压过滤是近似法，会存在一定误差。
6. 由于操作过程要经常装卸和在一定压力下操作，滤布磨损严重，会存在一定误差。

[实验结果]

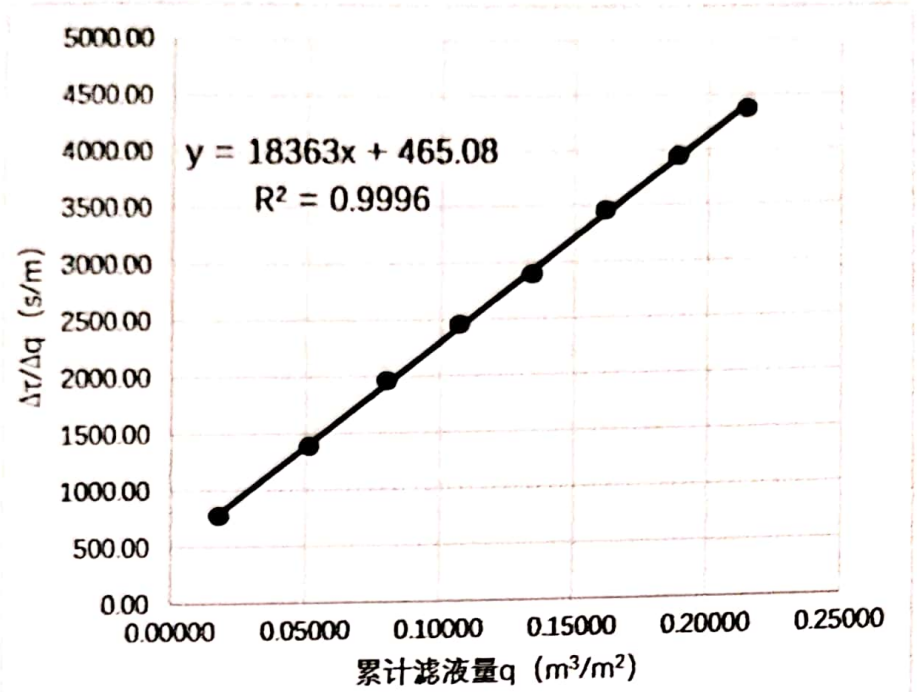


图4.Δτ/Δq~q关系图

用Excel作 $\Delta\tau/\Delta q \sim q$ 图，通过线性拟合得直线斜率 $k=18363\ s/m^2$，截距 $465.08\ s/m$。 $k=\frac{2}{K} \Rightarrow K=\frac{2}{k}=\frac{2}{18363}=1.0891\times10^{-4}\ m^2/s$；

$b=\frac{2q_e}{K} \Rightarrow q_e=\frac{bK}{2}=\frac{465.08\times1.0891\times10^{-4}}{2}=0.02533\ m^3/m^2$

$\tau_e=\frac{q_e^2}{K}=\frac{0.02533^2}{1.0891\times10^{-4}}=5.8912\ s$

恒压过滤方程式为 $(q+q_e)^2=K(\tau+\tau_e)$

即 $(q+0.02533)^2=1.0891\times10^{-4}(\tau+5.8912)$